



SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO SÃO TODOS

Análise e Projetos de Sistemas

SISTEMAS: Ciclo de Vida

Desenvolvimento de Sistemas – Módulo II
1º semestre - 2024



O que já vimos...

Análise e Projetos de Sistemas

- Que significa...



O que já vimos...

Análise e Projetos de Sistemas

- Que significa?
- “investigar o problema para chegar em uma ideia de solução”
- “Apaixonar-se pelo problema”
- Entender a fundo a necessidade
- Buscar saber o real motivo, para entregar melhor solução.
- Estamos falando da etapa antes de “codar”



O que já vimos...

Análise e Projetos de Sistemas

- Que significa?
- “investigar o problema para chegar em uma ideia de solução”
- “Apaixonar-se pelo problema”
- Entender a fundo a necessidade
- Buscar saber o real motivo, para entregar melhor solução.
- Estamos falando da etapa antes de “codar”
- Se eu falo de etapas, quais são elas?

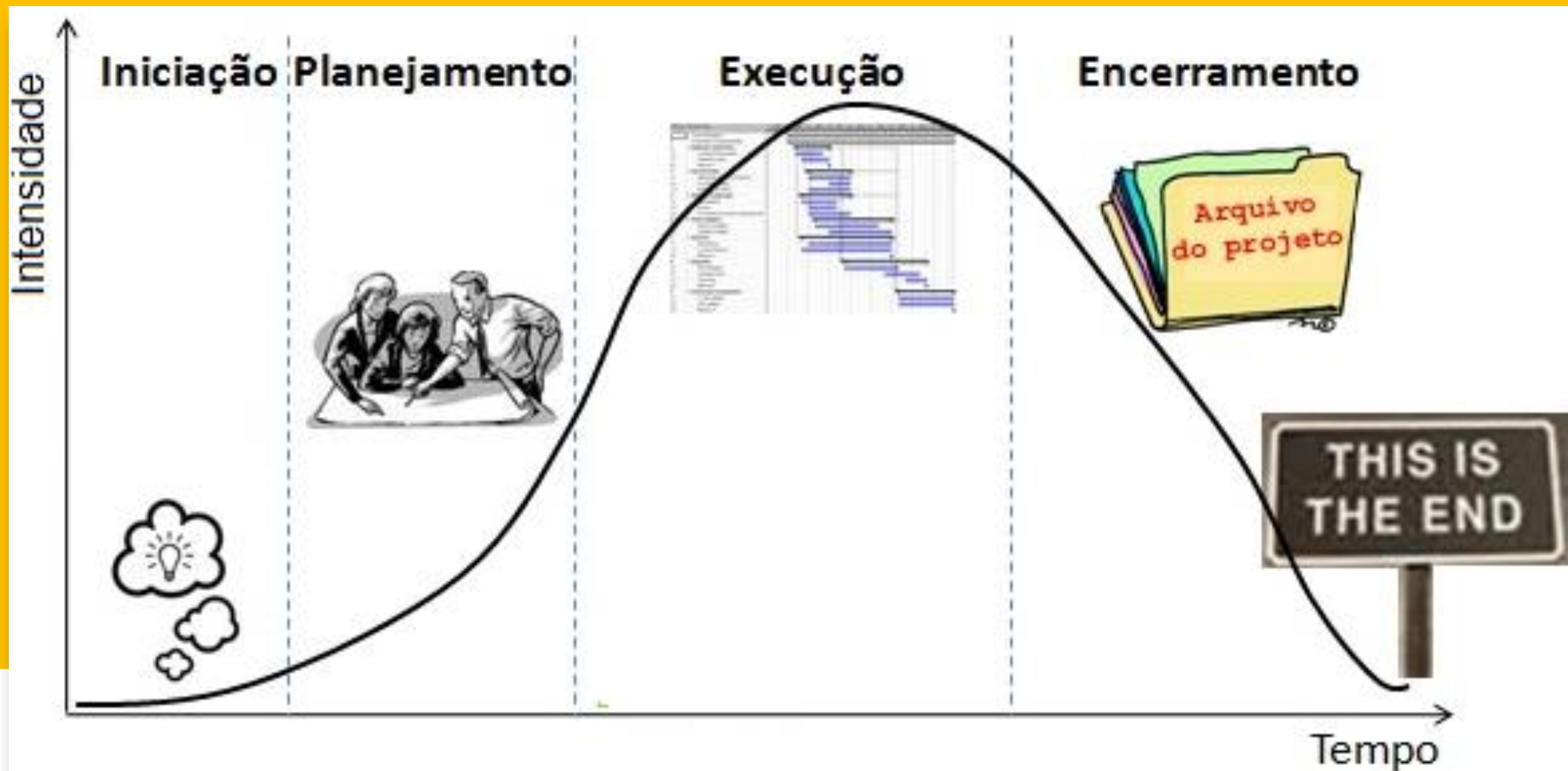


O que veremos...

- Sistemas
 - Ciclo de vida dos Sistemas
- Competências: Efetuar levantamento de requisitos de sistemas
- Habilidades: Elencar métodos tradicionais e ágeis adequados a um projeto de software.

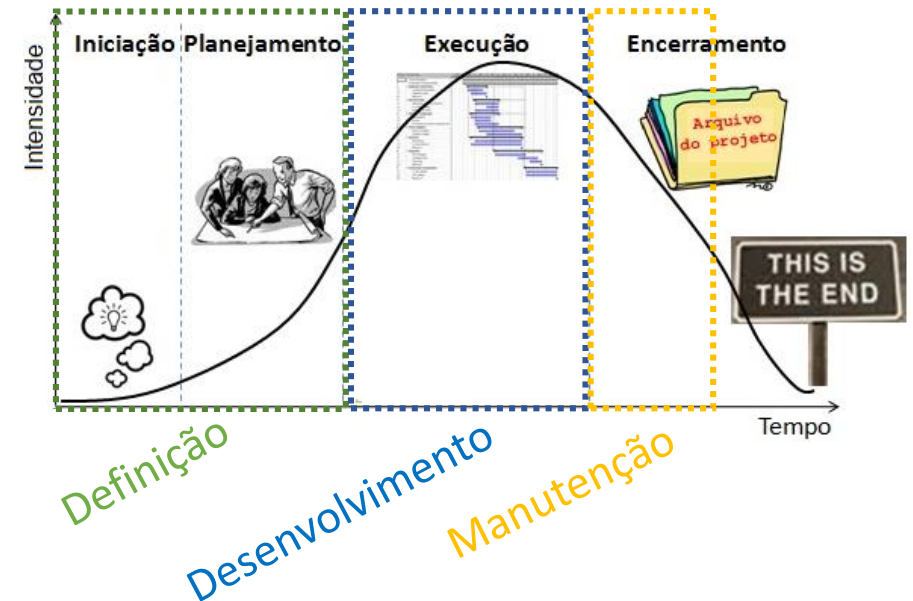


Como qualquer ser vivo, o Software também tem um Ciclo de vida.



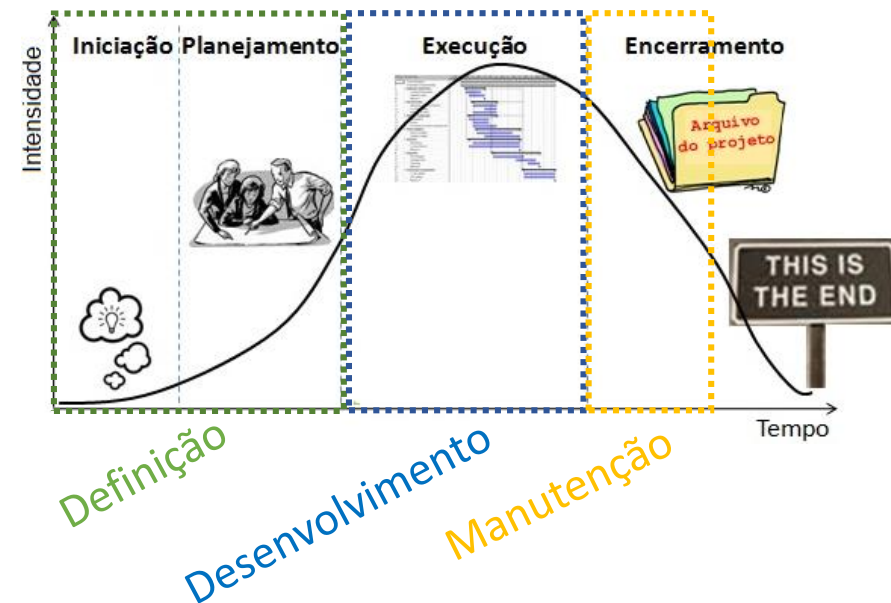
Quais são as fases do Ciclo de vida do software?

- Fase de definição:
- Fase de desenvolvimento:
- Fase de manutenção:



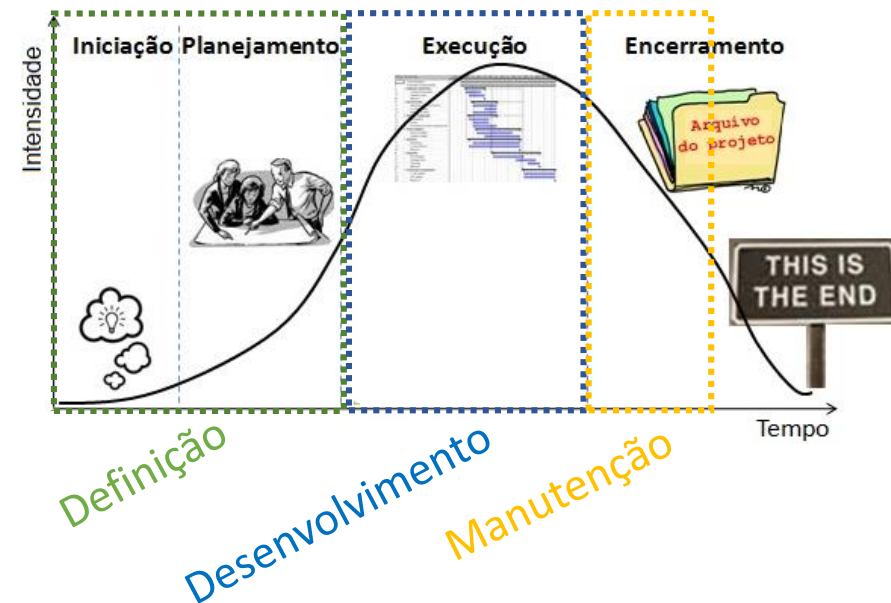
Quais são as fases do Ciclo de vida do software?

- Fase de definição:
 - Análise/Definição do Sistema (fronteiras do sistema, incluindo hardware, pessoas, etc),
 - Planejamento do Projeto (riscos, recursos, custos),
 - Análise de Requisitos.
- Fase de desenvolvimento:
- Fase de manutenção:



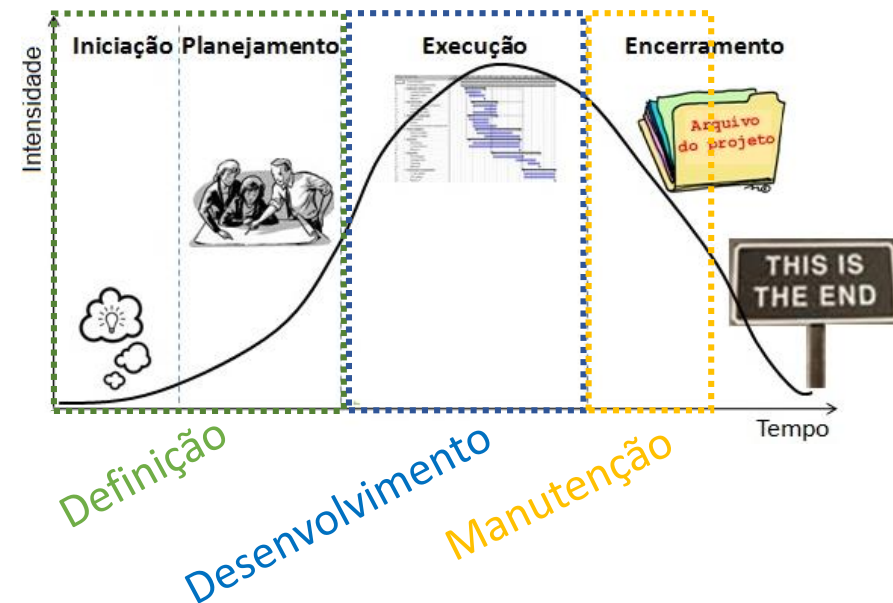
Quais são as fases do Ciclo de vida do software?

- Fase de definição:
 - Análise/Definição do Sistema (fronteiras do sistema, incluindo hardware, pessoas, etc),
 - Planejamento do Projeto (riscos, recursos, custos),
 - Análise de Requisitos.
- Fase de desenvolvimento:
 - Projeto de software (análise técnica, UML, arquitetura),
 - Codificação,
 - Testes
- Fase de manutenção:



Quais são as fases do Ciclo de vida do software?

- Fase de definição:
 - Análise/Definição do Sistema (fronteiras do sistema, incluindo hardware, pessoas, etc),
 - Planejamento do Projeto (riscos, recursos, custos),
 - Análise de Requisitos.
- Fase de desenvolvimento:
 - Projeto de software (análise técnica, UML, arquitetura),
 - Codificação,
 - Testes
- Fase de manutenção:
 - Manutenção Corretiva (bugs),
 - Manutenção Adaptativa (adaptar software a mudanças de ambiente: hardware, SO, atualização de componentes),
 - Manutenção Perfectiva (melhorias)



Olhando para História:

- Cada um tinha seu padrão de acordo com:
 - A função que teria o software;
 - A pessoa que desenvolve;
 - Os processos adotados;



Olhando para História:

- Cada um tinha seu padrão de acordo com:
 - A função que teria o software;
 - A pessoa que desenvolve;
 - Os processos adotados;
- Consequentemente resultados diferentes;
- ASSIM SURGEM DIFERENTES MÉTODOS PARA CONSTRUÇÃO DE SOFTWARE E DIFERENTES TÉCNICAS PARA CONTROLAR O CICLO DE VIDA



Olhando para História:

- Com o crescimento deste mercado começamos a agrupar padrões
 - De acordo com a complexidade
 - E Variabilidade que se tem para se construir tal software.



Olhando para História:

- Com o crescimento deste mercado começamos a agrupar padrões
 - De acordo com a complexidade
 - E Variabilidade que se tem para se construir tal software.
- Exemplos de Software:
 - Embarcado para Ar Condicionado / Micro-ondas / Máquina de Lavar
 - Controlar um Foguete / Avião
 - Comerciais de Gestão (financeira) / Entretenimento / Apps





Qual o melhor método/ Modelo de Ciclo de vida devemos adotar para construir nosso software?



Qual o melhor método/ Modelo de Ciclo de vida devemos adotar para construir nosso software?

Depende!

Quais são os Modelos de Ciclos de vida mais conhecidos?

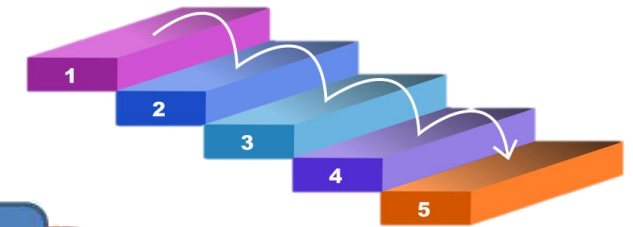
- Linear / Sequencial
- Iterativo
- Evolucionário



Modelo de ciclo de Vida: Linear / Sequencial

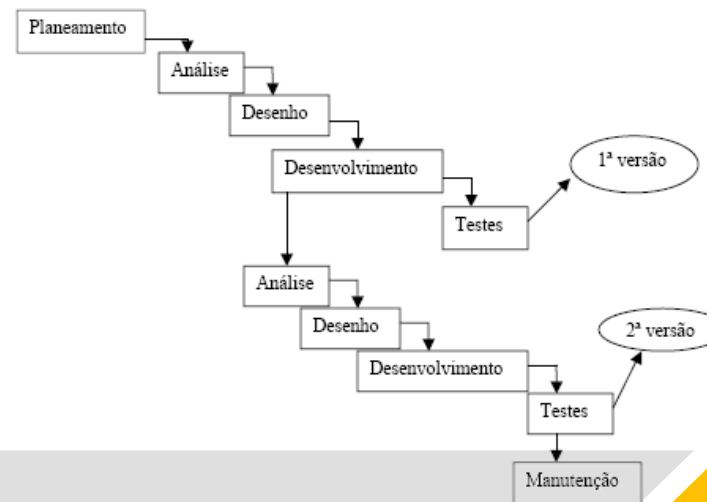


- Desenvolvido de maneira sequencial (um processo após o outro);
- Modelo bem simples
- **Bom para:** Produto bem entendido, sem muita mudança, requisitos imutáveis, possível planejar do início até o final.
- Exemplo: Modelo “Clássico” Cascata



Modelo de ciclo de Vida: Iterativo

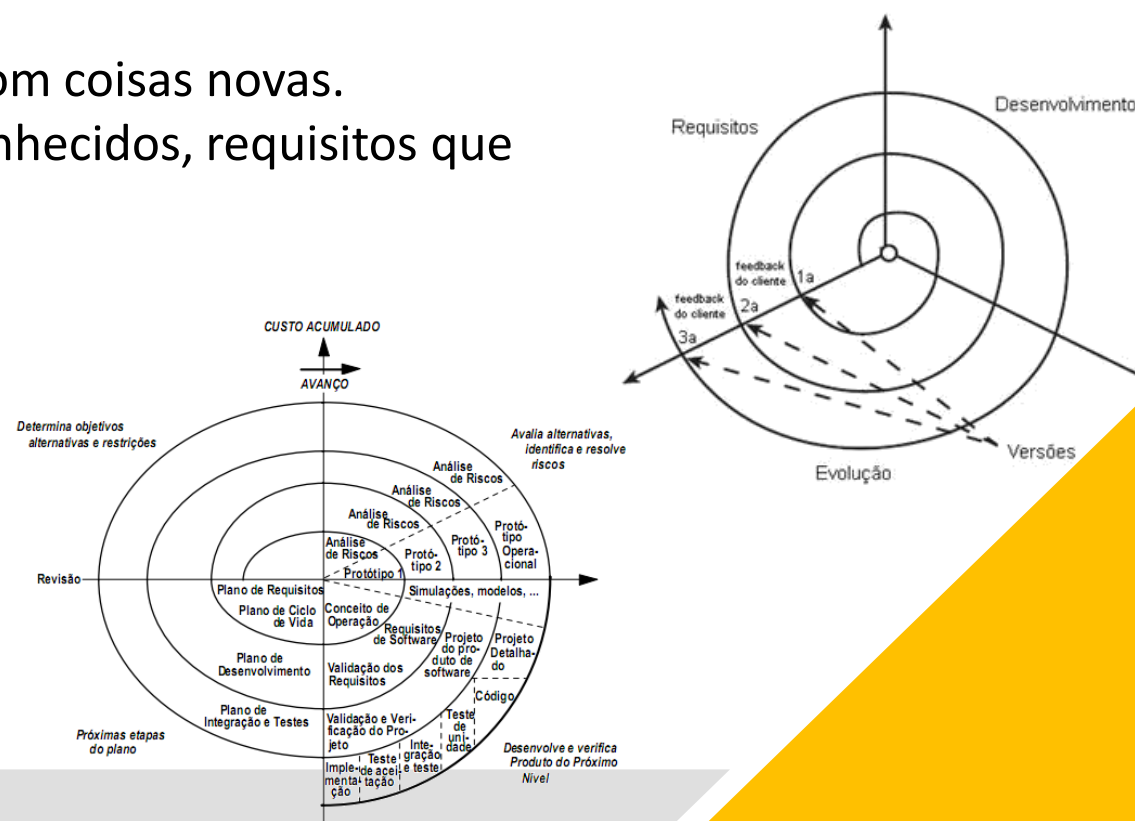
- Ideia de “melhorar (ou refinar) pouco - a - pouco”
- Todo o ciclo de vida pode ser feito em cada iteração (parte do projeto)
- Sendo liberado versões do software, com coisas novas.
- **Bom para:** Produtos que são razoavelmente conhecidos, requisitos que podem mudar, projeto muito complexo.
- Exemplo: Modelos incrementais



Modelo de ciclo de Vida: Evolucionário



- Ideia de evoluir com o tempo.
- Sendo liberado versões do software, com coisas novas.
- **Bom para:** Produtos que são pouco conhecidos, requisitos que mudam muito.
- Exemplo: Modelo de Prototipação





Obrigado por hoje!